МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.4

Тема: Кільця Ньютона

Виконали:
Познанський Тимур
Щербина Софія
Яковець Арина
Журавльова Софія

Київ — 2026

Теоретичне підґрунтя

Явище інтерференції — одна з проявів хвильової природи світла. Інтерферують лише хвилі, які корельовані або когерентні між собою, тобто коливання в таких хвилях повинні бути узгоджені за часом. Когерентними називають хвилі, різниця фаз коливань в яких не змінюється протягом часу спостереження. Зокрема, когерентними є монохроматичні хвилі з однаковою частотою (довжиною хвилі) та поляризацією. Розглянемо дві монохроматичні світлові хвилі з паралельними поляризаціями електричного вектора:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{A}_1 e^{i\omega t}, \mathbf{E}_2 = \mathbf{A}_2 e^{i(\omega t+\phi)}, \mathbf{E}_1 \parallel \mathbf{E}_2, \tag{5.4.1}$$

де ϕ — різниця фаз променів. Якщо обидві хвилі приходять в одну й ту ж саму точку, то сумарне коливання визначається вектором

$$\mathbf{E} = (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 e^{i\phi})e^{i\omega t}, \tag{5.4.2}$$

а сумарна інтенсивність

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\phi = I_1 + I_2 + 2(I_1I_2)^{1/2}\cos\phi, \tag{5.4.3}$$

відрізняється від суми інтенсивностей окремих променів I_1 та I_2. Якщо коливання синфазні, тобто різниця фаз ϕ кратна 2π, то інтенсивність максимальна і більша за суму I_1 та I_2, якщо коливання протифазні, тобто $\phi = (2n+1)\pi$, то інтенсивність мінімальна. Якщо зсув фаз дорівнює $\pi/2$, то сумарна інтенсивність дорівнює сумі окремих інтенсивностей. Таким чином, при накладанні двох когерентних променів в загальному випадку не спостерігається підсумовування інтенсивностей, що й називають інтерференцією.

Кільця Ньютона спостерігаються, коли монохроматичне світло інтерферує в тонкій плівці, товщина якої змінюється від точки до точки. Лабораторний прилад для спостереження кілець Ньютона складається з опуклої лінзи, яку впритул присунуто до плоскої скляної пластини (рис. 5.4.1). Роль тонкої плівки виконує повітряний проміжок між пластиною та лінзою. Нехай на систему згори падає монохроматичний паралельний пучок променів. Частина променів (промінь 1 на рис. 5.4.1) відбивається від верхнього краю пластини, а інша частина (промінь 2 на рис. 5.4.1) — від нижнього краю лінзи. Промені $1'$ та $2'$ когерентні, але між ними виникає різниця ходу. В першому наближенні, якщо знехтувати невеликим наклоном променів у повітряному зазорі, геометрична різниця ходу дорівнює

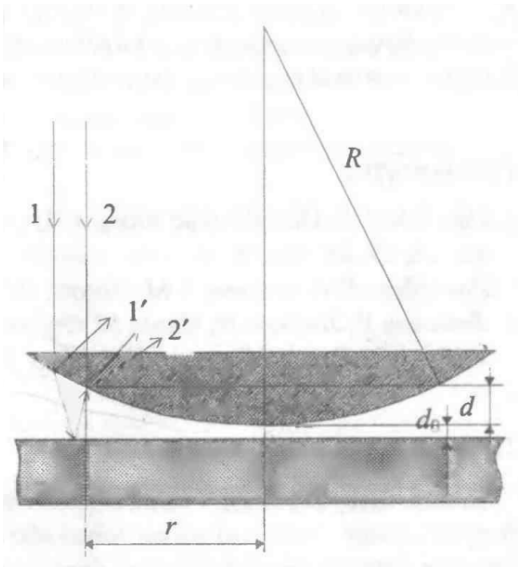


Рис. 5.4.1. Схема утворення кілець Ньютона

$$\delta' = 2(d + d_0) \tag{5.4.4}$$

де d_0 — товщина зазору в місці контакту лінзи та пластини, яка може бути як додатньою, наприклад, за наявності часток пилу між лінзою та пластиною, так і від'ємною — за підвищеного тиску лінзи на пластину, який викликає їх деформацію; $d + d_0$ — товщина повітряного зазору на відстані r від центру лінзи. Для того, щоб визначити повну різницю ходу d треба прийняти до уваги зміну фази світлової хвилі під час відбиття від границі поділу скло-повітря, коли показник заломлення першого середовища більше за показник заломлення другого, та під час відбиття від границі повітря-скло, коли навпаки показник

Рис. 1: Схема утворення кілець Ньютона

заломлення першого середовища менше за показник заломлення другого. Відомо, що для електричного вектора у першому випадку відбиття відбувається без зміни фази, а в другому призводить до зміни фази на π; фаза магнітного вектора, навпаки, змінюється на π тільки під час першого відбиття. Таким чином, промені 1 і 2 набувають різниці фаз π, що відповідає додатковій різниці ходу $\lambda/2$, а повна різниця ходу

$$\delta = 2(d + d_0) + \lambda/2. \tag{5.4.5}$$

Якщо форма лінзи близька до сферичної з радіусом кривизни $R \gg r$, то з геометричних міркувань $r^2 \approx 2Rd$, і

$$\delta = r^2/R + 2d_0 + \lambda/2. \tag{5.4.6}$$

Якщо повна різниця ходу дорівнюватиме $\lambda(n + 1/2)$, то промені 1 і 2 гаситимуть один одного і спостерігатимуться темні плями (кільця). Радіус цих кілець r легко розрахувати за формулою:

$$r^2 = R(\lambda n - 2d_0). \tag{5.4.7}$$

Аналогічно, для радіусу світлих кілець r маємо

$$r^2 = R(\lambda n - 2d_0 - \lambda/2). \tag{5.4.8}$$

Отже, за графіком залежності r^2 від номеру кільця можна визначити радіус кривизни лінзи, а також величину проміжку в місці контакту.

Таблиця 5.4.1

фіолетовий	404 нм
синій	434 нм
блакитний	486 нм
зелений	546 нм
жовтий	586 нм
оранжевий	656 нм
червоний	706 нм

Експериментальні подробиці

В даній лабораторній роботі кільця Ньютона досліджуються з допомогою мікроскопа. На столику мікроскопа розташовано держак, на якому розміщується досліджувана лінза з пластиною. В одному з окулярів мікроскопа встановлюється освітлювач, що генерує пучок променів, паралельних тим, що попадають в око спостерігача. Для монохроматизації пучка перед освітлювачем встановлюється фільтр. В комплект входять 7 фільтрів, що створюють монохроматичні пучки, довжини хвиль яких наведені в таблиці 5.4.1.

На початку експерименту рекомендується знайти кільця Ньютона в білому світлі (без фільтра) і сфокусувати мікроскоп під своє око. Перехрестя шкал мікроскопа повинно проходити через центр кілець. Після цього можна встановити фільтр і переходити до безпосередніх вимірювань радіусу кілець. Для вимірювань на окулярі мікроскопа нанесено спеціальну шкалу з поділками. Ціну поділки для кожного значення збільшення вказано в інструкції до мікроскопа.

Вимірювати радіус кілець слід від центру системи до середини кільця. Для збільшення точності рекомендуємо після першої серії вимірів із заданим фільтром повернути лінзу на 90° навколо вертикальної осі і повторити виміри. Якщо робота виконується двома студентами, то рекомендуємо провести виміри кожному з студентів, а потім порівняти й осереднити отримані результати.

Хід експерименту

1. Виміряйте радіуси темних та світлих кілець Ньютона для всіх наявних фільтрів. Побудуйте графіки залежності квадрата радіуса від номеру кільця.

2. За графіками визначте нахил прямих і розрахуйте радіус кривизни лінзи та її фокусну відстань. Оцініть похибку експерименту.

3. Оцініть діаметр плями стику лінзи зі скляною пластинкою.

Обробка результатів для непрозорої лінзи

Похибку вимірювання радіуса визначимо як середньоквадратичне відхилення, також врахуємо інструментальну похибку, таким чином отримаємо:

$$\sigma_{r_n} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum (r_i - r_n)^2 + \sigma_0^2},\ \sigma_{r_n^2} = 2r_n\sigma_{r_n} \tag{1}$$

де N – кількість вимірів, r_i – виміряне значення довжини півосі n-го еліпса, r_n – середнє значення n-го кільця, $\sigma_0 = 0.5$ мм – похибка приладу.

1

Згідно з (5.4.7 та 5.4.8) апроксимуємо отримані залежності прямими. На одній координатній площині представимо залежності $r_n^2(n)$ для темних та світлих кілець. З отриманих коефіцієнтів апроксимації визначимо радіус кривизни лінзи та відповідну похибку:

$$k_i = R_i\lambda \implies R_i = \frac{k_i}{\lambda} \tag{2}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{\lambda}\right)^2 + \left(-\frac{k\sigma_\lambda}{\lambda^2}\right)^2} \tag{3}$$

Також відповідно до формул (4) можемо визначити d_0:

$$\text{для } r_\text{т} \ \Rightarrow\ d_0 = \frac{-b}{2R} \tag{4}$$

$$\text{для } r_\text{с} \ \Rightarrow\ d_0 = \frac{-2b - \lambda R}{4R} \tag{5}$$

І відповідні похибки:

$$\text{для } r_\text{т} \ \Rightarrow\ \sigma_{d_0} = \sqrt{\left(-\frac{\sigma_b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R^2}\sigma_R\right)} \tag{6}$$

$$\text{для } r_\text{с} \ \Rightarrow\ \sigma_{d_0} = \sqrt{\left(-\frac{\sigma_b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R^2}\sigma_R\right)^2 + \left(-\frac{\sigma_\lambda}{4}\right)^2} \tag{7}$$

лаборант(хто саме дивився)	Фільтр	r, (радіус кіл)					
		Світле кільце			Темне кільце		
		r, поділки (при α, 0°)	r, поділки (при α, 90°)	r (середнє)	r, поділки (при α, 0°)	r, поділки (при α, 90°)	r (середнє)
Тим	фіол	1,7	2,2	1,95	1,2	1,8	1,5
		2,2	2,8	2,5	1,8	2,5	2,15
		2,5	3,2	2,85	2,3	3	2,65
Софія		1,2	1,2	1,2	1,6	1,5	1,55
		2	1,9	1,95	2,3	2,2	2,25
		2,4	2,5	2,45	2,5		2,5
App!		0,9	1,4	1,15	1,2	1,7	1,45
		1,6	2	1,8	1,8	2,4	2,1
			2,7	2,7			
Тим	Синій	1,6	2,1	1,85	1,2	1,6	1,4
		2,1	2,7	2,4	1,9	2,3	2,1
		2,5	3,1	2,8	2,3	2,9	2,6
Софія		1	1,4	1,2	1,2	1,6	1,4
		1,6	2	1,8	1,9	2,3	2,1
		2,1	2,5	2,3	2,3	2,7	2,5
Ктото?		1,4	1,1	1,25	1,6	1,4	1,5
		2,1	1,8	1,95	2,4	2,1	2,25
		2,6	2,3	2,45	2,9	2,5	2,7
Тим	Блакитний	1,8	2,3	2,05	1,4	1,9	1,65
		2,3	2,9	2,6	2,1	2,6	2,35
		2,7	3,3	3	2,5	3,1	2,8
		3	3,7	3,35	2,9	3,5	3,2
		3,3	4,1	3,7	3,2	3,9	3,55
Софія		1,3	1,8	1,55	1,5	2,1	1,8
		1,9	2,4	2,15	2,1	2,7	2,4
		2,3	3	2,65	2,5	3,2	2,85
		2,7	3,5	3,1	2,9	3,6	3,25
		3,1		3,1	3,3		3,3
		3,4		3,4	3,5		3,5
Ар		1,3	1,8	1,55	1,6	2	1,8
		1,9	2,3	2,1	2,1	2,7	2,4
		2,3	2,9	2,6	2,6	3,1	2,85
		2,9	3,2	3,05	3	3,6	3,3
		3,2	3,8	3,5	3,3	4,1	3,7
Тим	Зелений	1,8	2,3	2,05	1,4	1,9	1,65
		2,4	2,9	2,65	2,1	2,7	2,4
		2,8	3,4	3,1	2,6	3,2	2,9
		3,2	3,9	3,55	3	3,7	3,35
		3,5	4,4	3,95	3,3	4,1	3,7
		3,7	4,8	4,25	3,6	4,6	4,1
		4		4	3,8		3,8
Софія		1,7	1,3	1,5	2	1,6	1,8
		2,6	2	2,3	2,9	2,2	2,55
		3,1	2,5	2,8	3,4	2,7	3,05
		3,7	2,9	3,3	3,9	3,1	3,5
		4,1	3,2	3,65	4,4	3,4	3,9
		4,6	3,5	4,05		3,6	3,6
Арина		1,4	1,2	1,3	1,7	1,5	1,6
		2,4	1,9	2,15	2,6	2,1	2,35
		2,9	2,4	2,65	3,2	2,5	2,85
		3,4	2,7	3,05	3,6	2,9	3,25
		4	3	3,5	4,2	3,2	3,7
			4,4	4,4		3,5	3,5

Рис. 2: Дані вимірювання (1)

Софія	Жовтий	1,2	2	1,6	1,5	2,2	1,85
		2	2,6	2,3	2,2	3	2,6
		2,5	3,4	2,95	2,7	3,6	3,15
		3	3,7	3,35	3,1		3,1
		3,3		3,3	3,4		3,4
		3,9		3,9	4		4
		4		4			
Арина		1,3	1,6	1,45	1,6	2	1,8
		1,9	2,5	2,2	2,1	2,65	2,375
		2,4		2,4	2,6		2,6
		2,9		2,9	3		3
		3,2		3,2	3,4		3,4
Тим		1,9	2,6	2,25	1,5	2,3	1,9
		2,4	3,2	2,8	2,2	2,9	2,55
		2,8	3,9	3,35	2,6	3,5	3,05
		3,2	4,4	3,8	3	4,1	3,55
		3,6	4,9	4,25	3,4	4,7	4,05
Соня	Оранжевий	2	1,5	1,75	2,4	1,7	2,05
		2,8	2,1	2,45	3	2,3	2,65
		3,5	2,6	3,05	3,8	2,8	3,3
		4,2	3,1	3,65	4,4	3,2	3,8
		4,7	3,4	4,05	4,9		4,9
		5,2		5,2			
App		1,6	1,7	1,65	1,9	2,2	2,05
		2,4	2,6	2,5	2,6	2,9	2,75
		2,9	3,2	3,05	3,1	3,5	3,3
		3,3	4	3,65	3,5	4,2	3,85
			4,9	4,9			
Софія		1,6	1,6	1,6	2	1,8	1,9
		2,6	2,3	2,45	3	2,5	2,75
		3,2	2,8	3	3,5	3,5	3,5
		4	3,2	3,6	4,2	4,2	4,2
Тим		1,7	1,5	1,6	2,1	1,7	1,9
		2,6	2	2,3	2,9	2,3	2,6
		3,2	2,6	2,9	3,6	2,8	3,2
		3,9	3	3,45	4,2	3,2	3,7
		4,6	3,4	4	4,8	3,6	4,2
		5		5			
Софія	Красний	1,5	1,8	1,65	1,8	2	1,9
		2,3	2,5	2,4	2,5	2,7	2,6
		2,8	3	2,9	3	3,3	3,15
		3,2	3,5	3,35	3,5		3,5
		3,7		3,7	4		4
Тим		1,8	1,5	1,65	2,2	1,7	1,95
		2,8	2,2	2,5	3	2,5	2,75
		3,4	2,8	3,1	3,8	3	3,4
		4,1	3,3	3,7	4,4	3,5	3,95
		4,7	3,7	4,2	4,9	5,2	5,05
		5,2	5	5,1			

Рис. 3: Дані вимірювання (2)

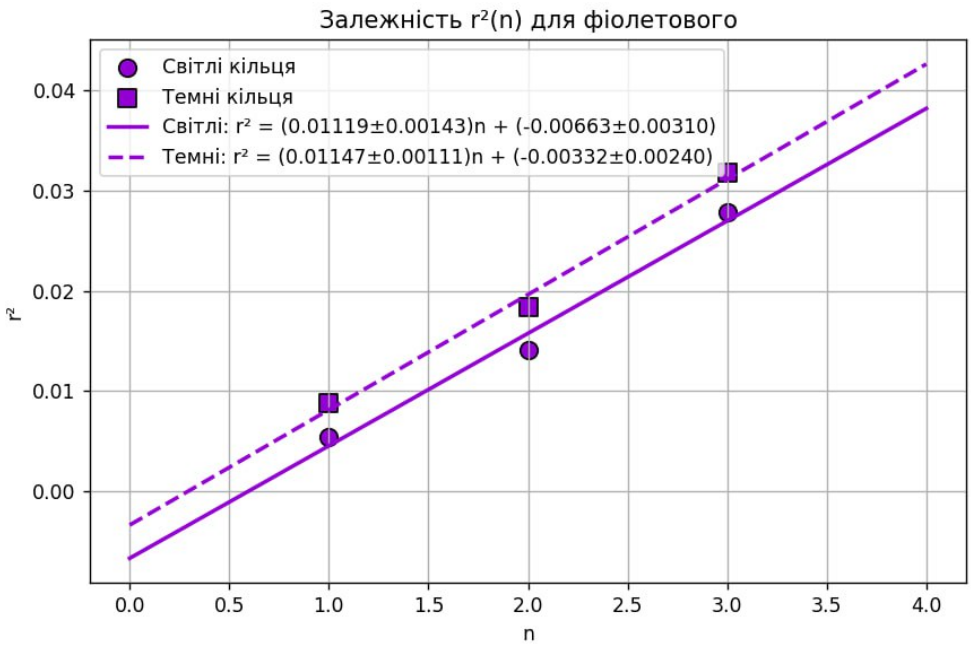


Рис. 4: Залежність $r^2(n)$ для фіолетового світлофільтра

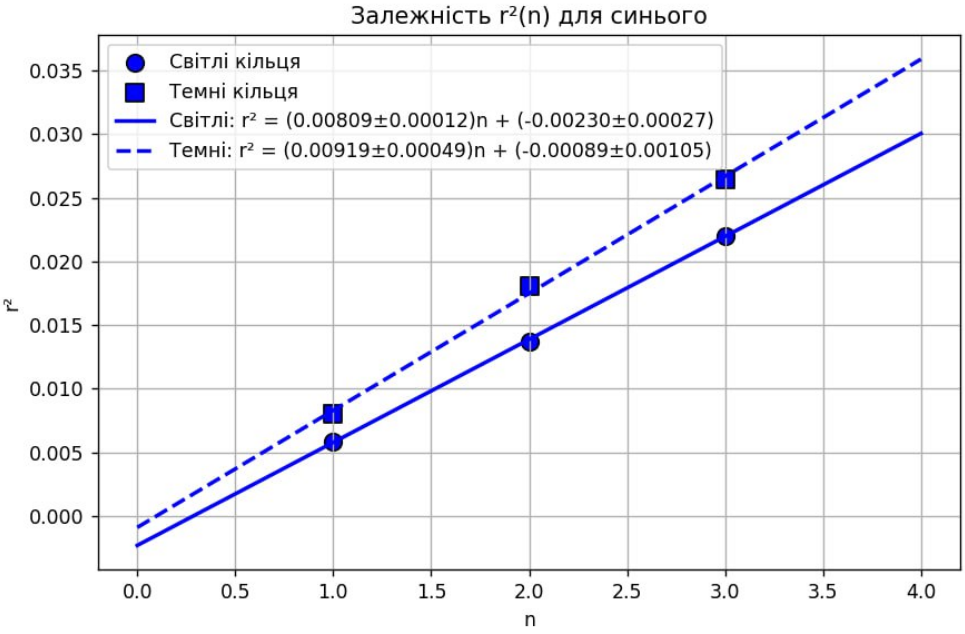


Рис. 5: Залежність $r^2(n)$ для синього світлофільтра

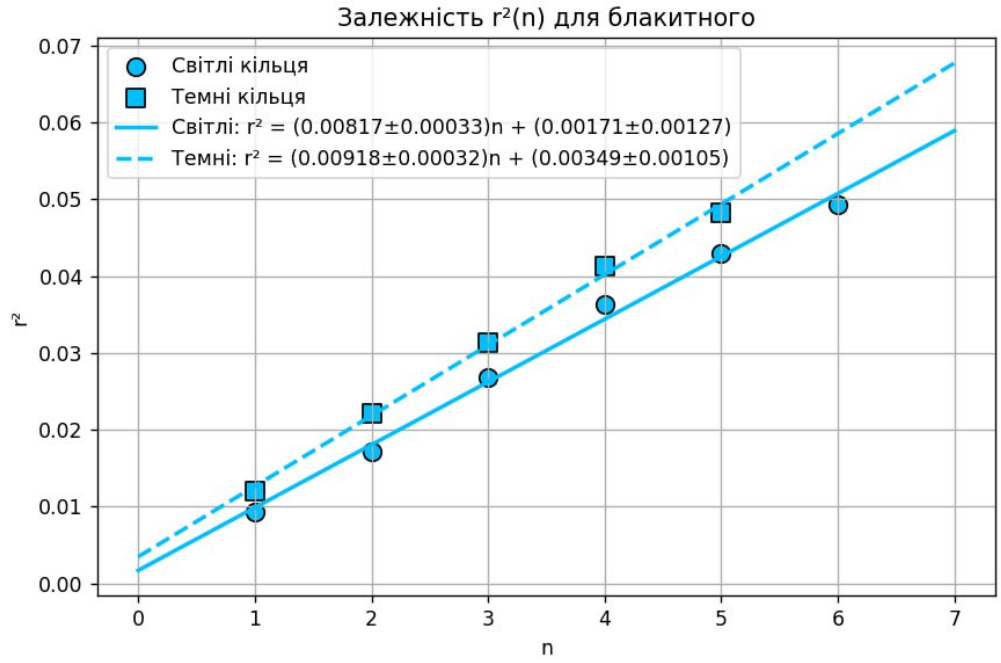


Рис. 6: Залежність $r^2(n)$ для блакитного світлофільтра

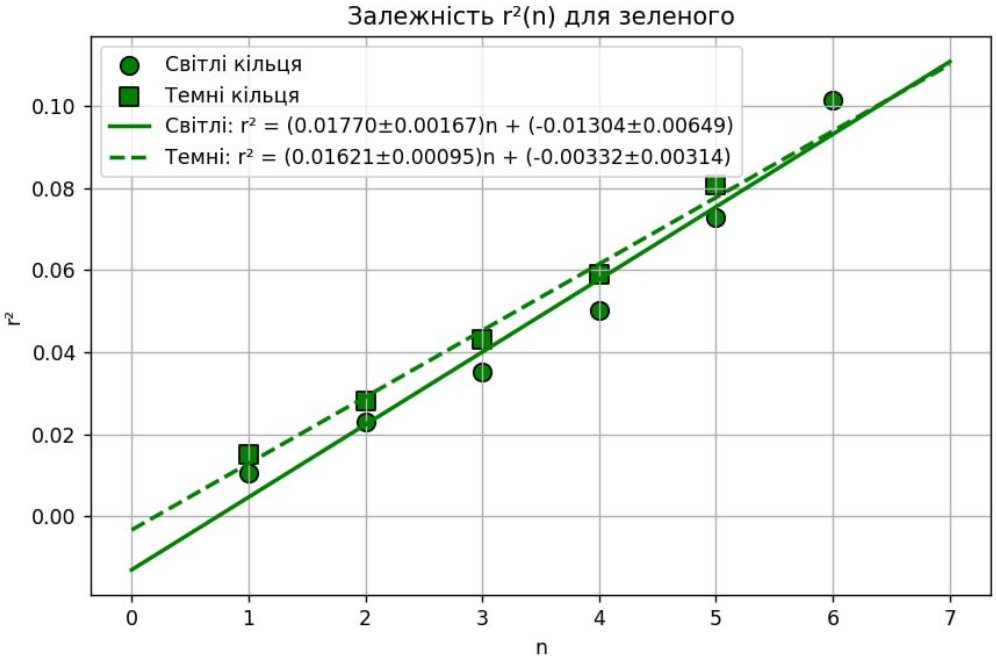


Рис. 7: Залежність $r^2(n)$ для зеленого світлофільтра

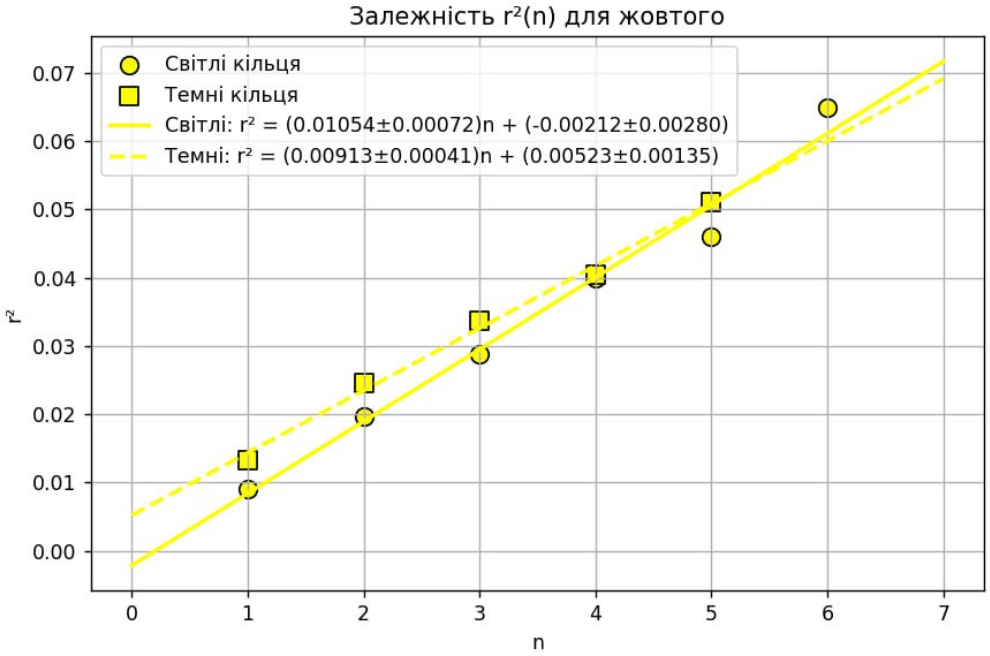


Рис. 8: Залежність $r^2(n)$ для жовтого світлофільтра

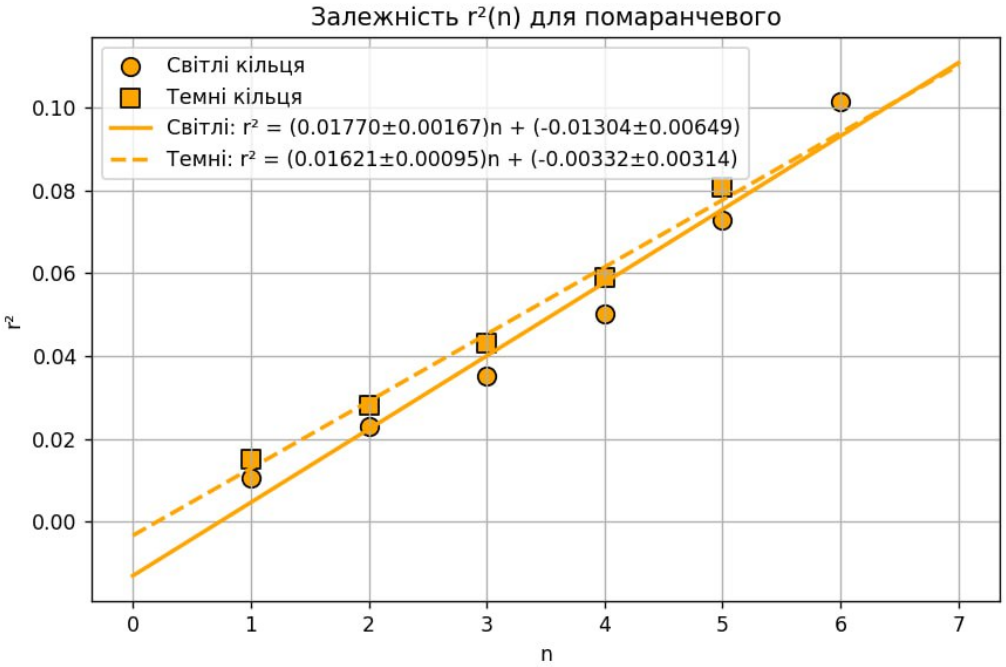


Рис. 9: Залежність $r^2(n)$ для помаранчевого світлофільтра

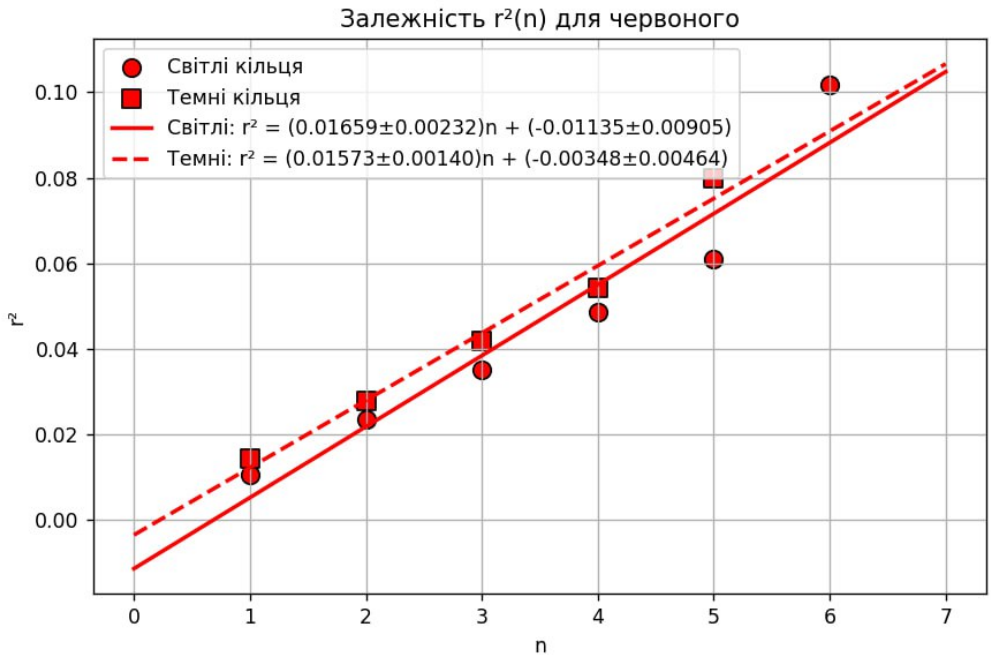


Рис. 10: Залежність $r^2(n)$ для червоного світлофільтра

	довжина хвилі, мм	k	R, мм	σR	d0	b	σd0	σb
св	0,000404	0,01119	27,69802	3,5398	0,001727	0,00663	0,00005459	0,0031
тм		0,01147	28,39109	2,7477	0,000604	0,00332	0,00004227	0,0024
св	0,000434	0,00809	18,64055	0,2773	0,011439	0,0023	0,00000638	0,00027
тм		0,00919	21,17512	1,1293	0,000394	0,00089	0,00002479	0,00105
св	0,000486	0,00817	16,81070	0,6792	0,004266	0,00171	0,00003362	0,00127
тм		0,00918	18,88889	0,6587	0,002649	0,00349	0,00002779	0,00105
св	0,000546	0,0177	32,41758	3,0588	0,003578	0,01304	0,00010930	0,00649
тм		0,01621	29,68864	1,7401	0,000954	0,00332	0,00005288	0,00314
св	0,000586	0,01054	17,98635	1,2288	0,003007	0,00212	0,00008986	0,0028
тм		0,00913	15,58020	0,6998	0,003737	0,00523	0,00004332	0,00135
св	0,000656	0,0177	26,98171	2,5458	0,004299	0,01304	0,00013132	0,00649
тм		0,01621	24,71037	1,4483	0,001146	0,00332	0,00006354	0,00314
св	0,000706	0,01659	23,49858	3,2862	0,002989	0,01135	0,00020309	0,00905
тм		0,01573	22,28045	1,9831	0,000877	0,00348	0,00010413	0,00464

Рис. 11: Табличка із розрахованими радіусами кривизни та їхні похибки темних та світлих кілець. Також визначення товщини повітряного зазору для темних кілець за формулою (4) та для світлих за формулою (5)

Оцінка діаметра плями стику лінзи з пластиною

В ідеальній моделі передбачається точковий контакт лінзи з пластиною. Проте через пружну деформацію скла під дією притискної сили, а також можливу наявність мікрочастинок пилу, контакт відбувається по певній площині, що утворює центральну "пляму".

Математичне обґрунтування оцінки плями стику

Порівнюючи теоретичне рівняння для темних кілець $r_n^2 = R\lambda n - 2Rd_0$ із рівнянням лінійної регресії $r^2 = kn + b$, встановимо фізичний зміст вільного члена b.

При $n = 0$ (геометричний центр системи) значення квадрата радіуса дорівнює $r_0^2 = b$. Оскільки при реальному контакті через деформацію поверхонь утворюється скінченна область дотику, її радіус r відповідає значенню $\sqrt{|b|}$. Таким чином, діаметр плями стику розраховується як:

$$D = 2r = 2\sqrt{|b|} \tag{8}$$

Це дозволяє оцінити якість контакту та чистоту оптичних поверхонь без безпосереднього мікроскопічного вимірювання самої плями.

Приклад розрахунку (для червоного фільтра):

Згідно з результатами апроксимації для ТМ кілець ($\lambda = 706$ нм), вільний член прямої становить $b = 0.00348$ мм^2.

$$D = 2 \cdot \sqrt{0.00348 \text{ мм}^2} \approx 2 \cdot 0.059 \text{ мм} \approx 0.118 \text{ мм} \tag{9}$$

Результати оцінки для всіх фільтрів:

λ, нм	404	434	486	546	586	656	706
$\lvert b\rvert$, мм^2	0.0033	0.0009	0.0035	0.0033	0.0052	0.0033	0.0035
D, мм	0.115	0.060	0.118	0.115	0.144	0.115	0.118

Табл. 1: Діаметри центральної плями для різних довжин хвиль (за даними ТМ кілець)

Висновок

При виконанні роботи, ми ознайомились з явищем інтерференції, зокрема інтерференції на тонкій плівці змінної товщини. Інтерференційна картина в такому випадку приймає вигляд кілець Ньютона. З рисунків 2-8 були визначені радіуси кривизни непрозорої лінзи та товщина зазору, результати обрахунків наведені на рис.9. Середнє значення для радіусу кривизни непрозорої лінзи:

$$R_{\text{нп}} = 23,1963 \pm 1,7873 \text{ мм}$$

Для обрахунку середнього d_0 використовуватимемо тільки значення, отримані для темних кілець:

$$d_{0\text{нп}} = (0,103 \pm 0,000132) \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

Отримані значення діаметра плями стику D коливаються в межах $0.06 \ldots 0.15$ мм. Деяка розбіжність значень для різних фільтрів може бути зумовлена різною чіткістю інтерференційної картини та похибкою апроксимації. В цілому, результати підтверджують, що

початковий фазовий зсув та геометрія контакту були враховані правильно через введення параметра d_0

Однією з причин похибки для непрозорої лінзи може бути те, що кільця мали еліптичну форму. При обрахунках ми усереднили, отримані для великих та малих півосей, значення, таким чином замінивши еліпси на еквівалентні їм концентричні кола.